

PROBABILITÉS : LOIS DISCRÈTES (RAPPELS ET NOUVEAUTÉS)

1 Variables aléatoires discrètes

Exemple 1:

Considérons le jeu suivant : on lance un dé équilibré à 6 faces, on gagne 3 points si on obtient un 6, on gagne 1 point si on obtient 2 ou 4 et on perd 2 points dans les autres cas. On appelle X le gain, positif ou négatif, du joueur après le lancer.

L'univers de l'expérience aléatoire consistant à lancer un dé à 6 faces est $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ et chaque face a la même probabilité d'apparaître (situation d'équiprobabilité).

Le gain X définit une **variable aléatoire** dont les valeurs sont $-2, 1$ et 3 et on note :

$$X(1) = -2, \quad X(2) = 1, \quad X(3) = -2, \quad X(4) = 1, \quad X(5) = -2, \quad X(6) = 3$$

L'ensemble des valeurs prises par X est noté $X(\Omega)$ et est ici $\{-2, 1, 3\}$.

La loi de probabilité de X est donnée dans le tableau suivant :

Valeur x_i prise par X	-2	1	3
Probabilité $P(X = x_i)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{6}$

Rappels:

Soit une expérience aléatoire dont l'univers Ω est fini (nombre fini d'éventualités). On pose $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$.

► Définir une **variable aléatoire** X , c'est définir une application de l'ensemble Ω dans $\mathbb{R}$.

On note $X(\Omega)$ l'ensemble des valeurs prises par X .

► Définir la **loi de probabilité d'une variable aléatoire** X , c'est associer à chaque valeur de $X(\Omega)$ une probabilité $P(X = x_i)$ où x_i désignent les valeurs prises par X et i est un entier naturel compris entre 1 et le nombre total N de valeurs prises par X .

On représente souvent cette loi sous forme d'un tableau :

x_1	x_2	$\dots$	x_i	$\dots$	x_N
$P(X = x_1)$	$P(X = x_2)$	$\dots$	$P(X = x_i)$	$\dots$	$P(X = x_N)$

On a toujours $\sum_{i=1}^N P(X = x_i) = 1$ (la somme des probabilités vaut 1)

► On appelle **espérance** de X , notée $E(X)$ dont la formule de calcul est :

$$E(X) = \sum_{i=1}^N x_i P(X = x_i) = x_1 P(X = x_1) + x_2 P(X = x_2) + \dots + x_N P(X = x_N)$$

C'est un calcul de moyenne pondérée (les valeurs sont multipliées à leur probabilité associée).

Elle indique la valeur que l'on peut espérer obtenir en moyenne si on répète l'expérience un très grand nombre de fois.

► On appelle **variance** de X , notée $V(X)$, le nombre

$$V(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - (E(X))^2 =$$

$$\text{Ainsi } V(X) = (x_1 - E(X))^2 P(X = x_1) + \dots + (x_N - E(X))^2 P(X = x_N) = x_1^2 P(X = x_1) + \dots + x_N^2 P(X = x_N) - (E(X))^2$$

► On appelle **écart-type** de X , noté $\sigma(X)$ le nombre $\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$

 Exemple 2:

Si on reprend l'exemple du jeu précédent on a :

➤ $E(X) = -2 \times \frac{1}{2} + 1 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{1}{6} = -\frac{1}{6} \approx -0,167$. En moyenne on perd -0,167 point : le jeu est défavorable au joueur.

➤ $V(X) = (-2)^2 \times \frac{1}{2} + 1^2 \times \frac{1}{3} + 3^2 \times \frac{1}{6} - \left(\frac{1}{6}\right)^2 = 2 + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{36} = \frac{137}{36} \approx 3,806$ donc $\sigma(X) \approx 1,951$

 Exemple 3:

On tire au hasard une carte dans un jeu de 32 cartes et on attribue la valeur X calculée de la manière suivante : si la carte est un roi, X vaut 4 points, pour une dame X vaut 3 points, pour un valet X vaut 1, pour les autres cartes X vaut 0.

Donner sous forme d'un tableau la loi suivie par X puis calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$.

x_i	4	3	1	0	$E(X) = 4 \times 0,125 + 3 \times 0,125 + 1 \times 0,125 + 0 \times 0,625 = 1$ $\sigma(X) = \sqrt{4^2 \times 0,125 + 3^2 \times 0,125 + 1^2 \times 0,125 - 1^2} = \sqrt{2,25} = 1,5$
$P(X = x_i)$	$\frac{1}{8} = 0,125$	0,125	0,125	$\frac{5}{8} = 0,625$	

 Remarque 1:

En pratique, on peut utiliser la calculatrice pour calculer $E(X)$ et $\sigma(X)$ à l'aide du menu **stats** en saisissant les valeurs de X et les probabilités associées dans la colonne des effectifs (moyenne et écart-type).

Vérifier les valeurs obtenues dans l'exercice 1.1 Dans le module statistiques de la calculatrice on remplit les valeurs 4, 3, 1 et 0 dans la 1ère colonne et les probabilités correspondantes dans la colonne des effectifs. On lance le calcul des indicateurs statistiques et on lit que la moyenne est bien 1 et l'écart-type 1,5.

2 Loi de Bernoulli

 Définition 1:

Épreuve de Bernoulli Une *épreuve de Bernoulli* de paramètre p est une **expérience aléatoire** n'ayant que **deux issues**, l'une appelée *succès* de probabilité p , l'autre appelée *échec* de probabilité $1 - p$.

 Exemple 4:

Une joueuse professionnelle de tennis réussit son service dans 90% des cas. Observer si elle réussit son premier service est une épreuve de Bernoulli : le succès S est l'événement « la joueuse réussit son premier service » de probabilité $p = 0,9$ et $\bar{S}$ est l'événement « la joueuse rate son premier service » de probabilité $q = 1 - 0,9 = 0,1$

 Définition 2:

Loi de Bernoulli de paramètre p Soit une épreuve de Bernoulli où la probabilité du succès est p (avec $p \in [0 ; 1]$).

Si X est la variable aléatoire qui prend la valeur 1 en cas de succès et 0 en cas d'échec.

alors la loi de probabilité de X et appelée *loi de Bernoulli de paramètre p* .

k	0	1
$P(X = k)$	$1 - p$	p

 Propriété 3:

Si X est une variable aléatoire qui suit la loi de Bernoulli de paramètre p , alors :

- l'espérance est $E(X) = p$. | ➤ la variance est $V(X) = p(1 - p)$. | ➤ l'écart type est $\sigma(X) = \sqrt{p(1 - p)}$.

 Exemple 5:

On reprend l'exemple 2.

Soit X la variable aléatoire qui prend la valeur 1 si la joueuse réussit son premier service et 0 sinon.

Déterminer la loi de probabilité de X puis donner son espérance $E(X)$ et son écart-type $\sigma(X)$.

Loi de probabilité de X

k	0	1
$P(X = k)$	0,1	0,9

La probabilité du succès est $p = 0,9$. L'espérance est alors $E(X) = p = 0,9$ et l'écart type est $\sigma(X) = \sqrt{p(1 - p)} = \sqrt{0,9(1 - 0,1)}$ soit $\sigma(X) = 0,3$.

3 Loi binomiale

3.1 Définitions et propriétés

 Définition 4:

Schéma de Bernoulli

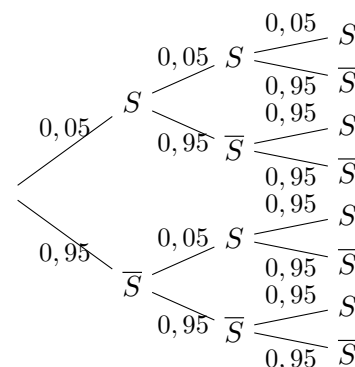
L'expérience aléatoire consistant à répéter n fois de manière indépendante une épreuve de Bernoulli de paramètre p s'appelle un *schéma de Bernoulli de paramètres n et p* .

 Exemple 6:

Une entreprise estime que 5% des appareils qu'elle produit nécessitent un réglage au moment de la mise en service. On prélève trois appareils au hasard dans la production d'une journée. On suppose que le nombre de pièces est suffisamment grand pour que l'on considère que ce sont des tirages avec remise et indépendants.

Chaque prélèvement est une épreuve de Bernoulli (deux issues) :

- le succès S est « l'appareil nécessite un réglage » de probabilité 0,05 ;
- l'échec est « l'appareil ne nécessite pas de réglage », noté $\bar{S}$, de probabilité $P(\bar{S}) = 1 - 0,05 = 0,95$. On reconnaît un schéma de Bernoulli de paramètres $n = 3$ et $p = 0,05$ car l'épreuve est répétée 3 fois de façon indépendante. Ainsi, par exemple :



$$P(S\bar{S}S) = p \times (1 - p) \times p = 0,05^2 \times 0,95 = 0,002375.$$

 Définition 5:

Si X désigne la variable aléatoire **comptant le nombre de succès** dans un schéma de Bernoulli de paramètres n et p alors X suit la *loi binomiale* de paramètres n et p .

On note $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n; p)$.

 Exemple 7:

Si on note X le nombre d'appareils prélevé nécessitant un réglage, alors X suit la loi binomiale de paramètres $n = 3$ et $p = 0,05$. La probabilité d'obtenir 2 succès est alors :

$$P(X = 2) = P(S\bar{S}S) + P(\bar{S}SS) + P(SS\bar{S}) = 3 \times p \times (1 - p) \times p = 3 \times 0,002375 = 0,007125$$

 Propriété 6:

Pour X suivant la loi $\mathcal{B}(n; p)$, on a :

$$\blacktriangleright E(X) = np$$

$$\blacktriangleright V(X) = np(1 - p)$$

$$\blacktriangleright \sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$$

 Exemple 8:

On a $E(X) = np = 3 \times 0,05 = 0,15$ et $\sigma(X) \approx 0,377$.

 Exemple 9:

On lance 12 fois un dé équilibré et on s'intéresse au nombre de fois où l'on obtient un 6.

1. Justifier que la variable aléatoire X donnant le nombre de 6 obtenus suit une loi binomiale et préciser les paramètres n et p .

On répète 12 fois de manière identique et indépendante la même expérience aléatoire consistant à lancer un dé. Le succès est "observer si le nombre obtenu est un 6, de probabilité $p = \frac{1}{6}$ ". La variable aléatoire X compte le nombre de succès, elle suit la loi binomiale de paramètres $n = 12$ et $p = \frac{1}{6}$.

2. Calculer l'espérance $E(X)$ et l'écart type $\sigma(X)$.

$$E(x) = np = 12 \times \frac{1}{6} = 2 \quad \sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)} = \sqrt{12 \times \frac{1}{6} \times \frac{5}{6}} = \sqrt{\frac{10}{6}} \approx 1,29$$

3.2 Calculs de probabilités

Calculatrice	Casio	Texas Instrument	NumWorks
Menu	Exe-Math OPTN, STAT, DIST, BINM	distrib 2nde, var (F5)	Probabilités puis Binomiale Saisir n et p puis Suivant
$P(X = k)$	BinomialPD(k, n, p)	binomFdp(n, p, k) nbreEssais : n p : p Valeur de x : k	Sélectionner la 4ème icône puis compléter la valeur de k
$P(X \leq k)$	BinomialCD(k, n, p)	binomFRép(n, p, k) nbreEssais : n p : p Valeur de x : k	Sélectionner la 1ère icône puis compléter la valeur de k
Le plus petit k tel que $P(X \leq k) \geq \alpha$	InvBinomialCD(α, n, p)	invBinom(α, n, p) aire : α nbreEssais : n p : p	Sélectionner la 1ère icône puis compléter le second membre de l'égalité avec α

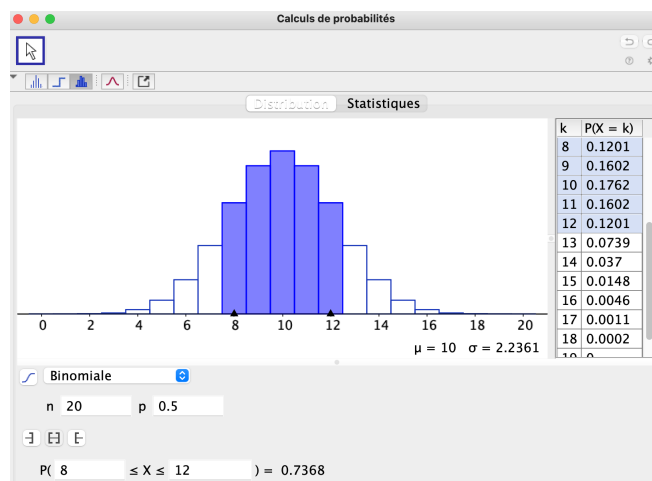
Avec le tableur : LOI.BINOMIALE($k;n;p;0$) pour $P(X = k)$ et LOI.BINOMIALE($k;n;p;1$) pour $P(X \leq k)$.

Avec GeoGebra :

- sélectionner le menu Probabilités (disponible à l'ouverture du logiciel ou à activer dans l'onglet Affichage)
- puis Binomiale en déroulant le menu à côté de l'icône 
- renseigner les valeurs de n et p .

Un tableau se met à jour avec les valeurs de probabilités de la forme $P(X = k)$ qu'il suffit de consulter.

On peut également effectuer les calculs de probabilités de la forme $P(X \leq k)$, $P(a \leq X \leq b)$ ou $P(X \geq k)$ en sélectionnant l'une des trois icônes .



Exemple 10:

On reprend l'exercice précédent.

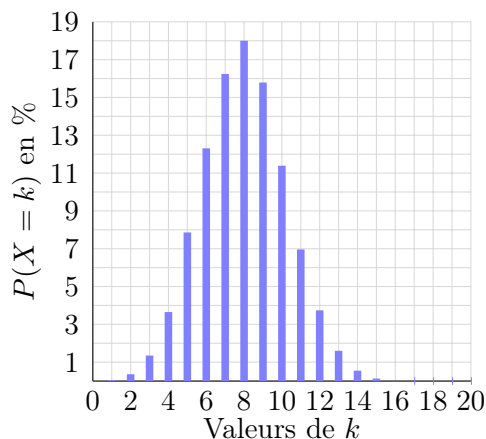
1. Calculer la probabilité d'obtenir exactement 3 fois un 6.
À la calculatrice on trouve $P(X = 3) \approx 0,296$
2. Calculer la probabilité d'obtenir au moins 2 fois un 6.
À la calculatrice on trouve $P(X \geq 23) = 1 - P(X \leq 1) \approx 0,619$

3.3 Représentation graphique de la loi binomiale

Soit X une variable aléatoire suivant la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$. On représente cette loi de probabilité à l'aide d'un diagramme en bâtons. En abscisses, on retrouve le nombre de succès k , et en ordonnées les probabilités $P(X = k)$.

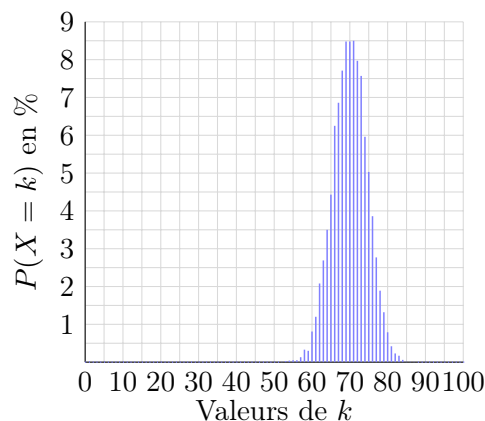
Exemple 11:

Distribution de la loi $\mathcal{B}(20; 0,4)$



Exemple 12:

Distribution de la loi $\mathcal{B}(100; 0,7)$



Remarque 2:

Pour X suivant la loi $\mathcal{B}(n; p)$, le diagramme en barres associé à X est en forme de cloche et approximativement centré sur son espérance $E(X)$.

4 Loi de Poisson

La loi de Poisson modélise des situations où l'on s'intéresse au nombre de fois où se réalise un événement dans un intervalle de temps donné ou dans une région donnée, par exemple : le nombre d'appels téléphoniques qui arrivent à un standard en x minutes, le nombre de clients qui attendent à la caisse d'un magasin, le nombre de défauts de peinture par m^2 sur la carrosserie d'un véhicule ...

4.1 Définition

Définition 7:

Une variable aléatoire X suit la loi de Poisson de paramètre λ , notée $\mathcal{P}(\lambda)$ avec λ strictement positif lorsque :

$$\text{pour tout } k \in \mathbb{N}, \quad P(X = k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} \quad \text{où } k! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times k \text{ et } 0! = 1$$

Remarque 3:

En pratique on utilisera la calculatrice ou un logiciel pour calculer les probabilités.

Exemple 13:

Soit X la variable aléatoire mesurant le nombre de clients se présentant au guichet d'un bureau de poste par intervalle de 10 minutes. On suppose que X suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda = 5$.

On peut alors calculer :

- la probabilité que 10 personnes se présentent au guichet : $P(X = 10) = e^{-5} \frac{5^{10}}{10!} \approx 0,0181$
- la probabilité qu'au maximum 3 personnes se présentent au guichet :

$$P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) \approx 0,0067 + 0,0337 + 0,0842 + 0,1404 \approx 0,265$$

- la probabilité que 8 personnes au moins se présentent au guichet :

$$P(X \geq 8) = 1 - P(X \leq 7) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + \dots + P(X = 7)] \approx 0,1334$$

Exemple 14:

Une variable aléatoire T suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda = 3$.

Calculer $P(T = 2)$, $P(T \geq 1)$ et $P(1 \leq T \leq 5)$

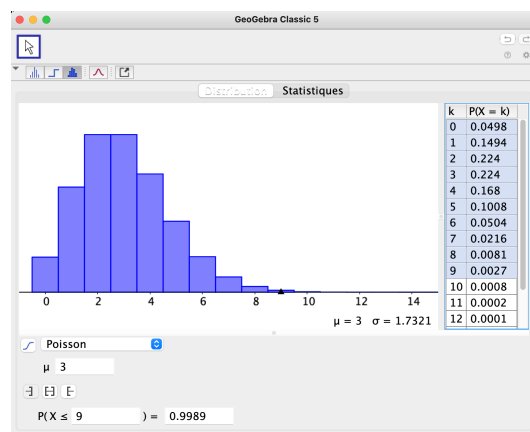
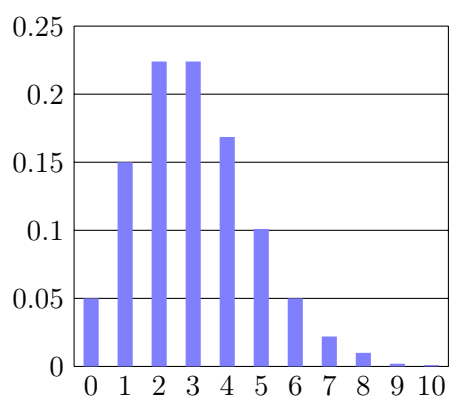
$$P(T = 2) \approx 0,224 \quad P(T \geq 1) = 1 - P(T = 0) \approx 0,95 \quad P(1 \leq T \leq 5) = P(T \leq 5) - P(T \leq 0) \approx 0,866$$

4.2 Représentation graphique

Pour $\lambda = 3$, au millièmes près, on a :

k	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$P(X = k)$	0,05	0,149	0,224	0,224	0,224	0,224	0,05	0,022	0,008	0,003	0,001

La loi étant discrète, elle est représentée par un diagramme en bâtons :



4.3 Espérance et écart-type

**Théorème 1**

Quand une variable aléatoire X suit la loi de Poisson de paramètre λ on a :

$$E(X) = \lambda \quad \text{et} \quad \sigma(X) = \sqrt{\lambda}$$

**Exemple 15:**

Si on reprend X la variable aléatoire mesurant le nombre de clients se présentant au guichet d'un bureau de poste par intervalle de 10 minutes, qui suit la loi de Poisson de paramètre $\lambda = 5$, on trouve $E(X) = 5$. En moyenne 5 clients se présentent au guichet de poste par intervalle de 10 minutes.

4.4 Lien avec la loi binomiale

On peut, sous certaines conditions, obtenir une approximation de la loi binomiale par une loi de Poisson. L'intérêt ici est alors de faciliter les calculs.

**Théorème 2**

Pour n assez grand ($n \geq 30$) et p voisin de 0 ($p < 0,1$) tels que $np(1-p) \leq 10$ (ou $np < 15$), on peut approcher la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ par la loi de Poisson $\mathcal{P}(np)$.

**Exemple 16:**

Une entreprise produit des batteries de téléphone portable. La probabilité qu'une batterie soit défectueuse est 0,03. On prélève au hasard dans la production un échantillon de 100 batteries. La production est suffisamment importante pour que ce prélèvement soit assimilé à un tirage avec remise.

Soit X la variable aléatoire qui, à tout échantillon de 100 batteries, associe le nombre de batteries défectueuses.

1. Quelle est la loi de probabilité de X ? Donner son espérance mathématique et son écart-type.

$$\mathcal{B}(100; 0,03), E(X) = 3, \sigma(X) \approx 1,706$$

2. On admet que X peut être approché par une loi de Poisson. Quel est le paramètre de cette loi ?

$$\lambda = 100 \times 3 = 3$$

3. En utilisant cette approximation, calculer la probabilité que l'échantillon comporte plus de 2 batteries défectueuses.

$$P(X \geq 2) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) = 1 - e^{-3} \frac{3^0}{0!} - e^{-3} \frac{3^1}{1!} = 1 - 4e^{-3} \approx 0,801$$

5 Fiche récapitulative

Loi binomiale

Une variable aléatoire X suit la loi binomiale de paramètre n et p si c'est le nombre de succès dans un schéma de Bernoulli (n répétitions d'une épreuve de Bernoulli de paramètre p).

$$E(X) = np$$

$$V(X) = np(1 - p)$$

$$\sigma(X) = \sqrt{np(1 - p)}$$

TI-83 Premium CE)	Casio Graph 35+	NumWorks
Pour $P(X = k)$ • distrib (2nde Var) • A:binomFdp • saisir n, p puis k • Coller puis entrer	Pour $P(X = k)$ • MENU Stats • DIST (F5) ▷ (F6) • BINM (F5) Bpd (F1) • Var (F2) • saisir k puis n puis p et EXE	Pour $P(X = k)$ •  • choisir Probabilités • choisir Binomiale • saisir n et p puis Suivant • sélectionner l'icône  • saisir k
Pour $P(X \leq a)$, sélectionner cette fois E:binomFRép	Pour $P(X \leq a)$, sélectionner cette fois Bcd (F2)	Pour $P(X \leq a)$:  , $P(X \geq b)$:  et $P(a \leq X \leq b)$: 

Loi de Poisson

Quand une variable aléatoire X suit la loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$ (λ strictement positif) on a : $E(X) = \lambda$ et $\sigma(X) = \sqrt{\lambda}$

Pour n assez grand ($n \geq 30$) et p voisin de 0 ($p < 0,1$) tels que $np(1 - p) \leq 10$ (ou $np < 15$), on peut approcher la loi binomiale $\mathcal{B}(n; p)$ par la loi de Poisson $\mathcal{P}(np)$

TI-83 Premium CE)	Casio Graph 35+	NumWorks
Pour $P(X = k)$ • distrib (2nde Var) • D:poissonFdp • saisir λ et k • Coller puis entrer	Pour $P(X = k)$ • MENU Stats • DIST (F5) ▷ (F6) • POISN (F1) Ppd (F1) • Var (F2) • saisir k puis λ puis EXE	Pour $P(X = k)$ •  • choisir Probabilités • choisir Poisson • saisir λ puis Suivant • sélectionner l'icône  • saisir k
Pour $P(X \leq a)$, sélectionner cette fois E:poissonFRép	Pour $P(X \leq a)$, sélectionner cette fois Pcd (F2)	Pour $P(X \leq a)$:  , $P(X \geq b)$:  et $P(a \leq X \leq b)$: 

Utilisation de Geogebra

Au lancement de Geogebra choisir Probabilités puis sélectionner la loi souhaitée dans la menu déroulant  puis renseigner la ou les valeurs caractéristiques de la loi (n et p pour la loi binomiale, λ pour la loi de Poisson), le type de calcul à faire en sélectionnant l'une des trois icônes    et enfin les valeurs cibles.